

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:
«Электротехника»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

«Исследование линейных двухполюсников в электрических цепях однофазного
синусоидального тока»

Выполнил:

Пахомов Владимир Юрьевич, студент группы N3250

Проверил:

Кононова Мария Евгеньевна

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Введение	2
2	Ход работы	2
2.1	Часть 1: Исследование схем двухполюсников	2
2.1.1	Теоретический расчет параметров элементов	2
2.1.2	Пример расчета для Схемы №6 (последовательная RLC-цепь)	2
2.1.3	Результаты моделирования и расчетов	3
2.1.4	Векторные диаграммы	4
2.2	Заключение (по Части 1)	4
2.3	Часть 2: Исследование частотных характеристик и резонанса	5
2.3.1	Расчетные формулы	5
2.3.2	Пример расчета параметров для первой строки таблицы ($f = 98,4$ Гц)	5
2.3.3	Результаты измерений и расчетов	6
2.4	Исследование резонанса токов в параллельном контуре	8
2.4.1	Расчетные формулы и параметры	8
2.4.2	Пример расчета для первой строки таблицы ($f = 81,2$ Гц)	8
2.4.3	Результаты измерений и расчетов для параллельной цепи	9
2.5	Заключение (по Части 2)	11

1 Введение

Цель работы — исследование свойств линейных цепей синусоидального тока, а также особых режимов работы, таких как резонанс напряжений и токов.

2 Ход работы

Данные варианта 22:

- Действующее напряжение источника: $U = 12 \text{ В}$ ($U_m \approx 16.97 \text{ В}$)
- Частота: $f = 397.887 \text{ Гц}$
- Начальная фаза напряжения: $\psi_u = 0^\circ$
- Сопротивление R_1 : 60 Ом
- Параметры катушки: $R_k = 20 \text{ Ом}$, $L = 5.602 \text{ мГн}$
- Емкость конденсатора: $C = 4.668 \text{ мкФ}$

2.1 Часть 1: Исследование схем двухполюсников

С помощью программной среды LTspice были собраны схемы согласно Таблице 2.1 методических указаний. Для каждой схемы были проведены измерения действующего значения тока I_{rms} и фазового сдвига ϕ между входным напряжением и током.

2.1.1 Теоретический расчет параметров элементов

Угловая частота:

$$\omega = 2\pi f = 2 \cdot 3.1415 \cdot 397.887 \approx 2500 \text{ рад/с}$$

Реактивное сопротивление катушки:

$$X_L = \omega L = 2500 \cdot 5.602 \cdot 10^{-3} = 14 \text{ Ом}$$

Реактивное сопротивление конденсатора:

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2500 \cdot 4.668 \cdot 10^{-6}} \approx 85.69 \text{ Ом}$$

2.1.2 Пример расчета для Схемы №6 (последовательная RLC-цепь)

Полное активное сопротивление: $R_{tot} = R_1 + R_k = 60 + 20 = 80 \text{ Ом}$.

Полное реактивное сопротивление: $X = X_L - X_C = 14 - 85.69 = -71.69 \text{ Ом}$.

Полное комплексное сопротивление:

$$Z = \sqrt{R_{tot}^2 + X^2} = \sqrt{80^2 + (-71.69)^2} \approx 107.42 \text{ Ом}$$

Действующий ток:

$$I = \frac{U}{Z} = \frac{12}{107.42} \approx 0.1117 \text{ А} \approx 111.7 \text{ мА}$$

Фазовый сдвиг:

$$\phi = \arctan\left(\frac{X}{R_{tot}}\right) = \arctan\left(\frac{-71.69}{80}\right) \approx -41.87^\circ$$

2.1.3 Результаты моделирования и расчетов

Таблица 1: Результаты измерений и вычислений

Номер схемы цепи	Параметры двухполюсников				Результаты измерений			Результаты вычислений	
	R_1	R_k	L	C	U	I	ϕ	I	ϕ
	Ом		Гн	мкФ	В	А	°	А	°
1	60	-	-	-	12,03	0,200	0	0,200	0
2	-	-	-	4,668	12,03	0,140	-90	0,140	-90
3	60	-	-	4,668	12,03	0,111	-56,9	0,115	-55,0
4	-	20	0,0056	-	12,03	0,494	37,9	0,492	35,0
5	60	20	0,0056	-	12,03	0,148	9,5	0,148	9,9
6	60	20	0,0056	4,668	12,03	0,108	-41,1	0,112	-41,9
7	60	-	-	4,668	12,03	0,244	-35,5	0,244	-35,0
8	60	20	0,0056	-	12,03	0,670	27,4	0,665	25,0
9	60	20	0,0056	4,668	12,03	0,508	22,1	0,504	21,8

2.1.4 Векторные диаграммы

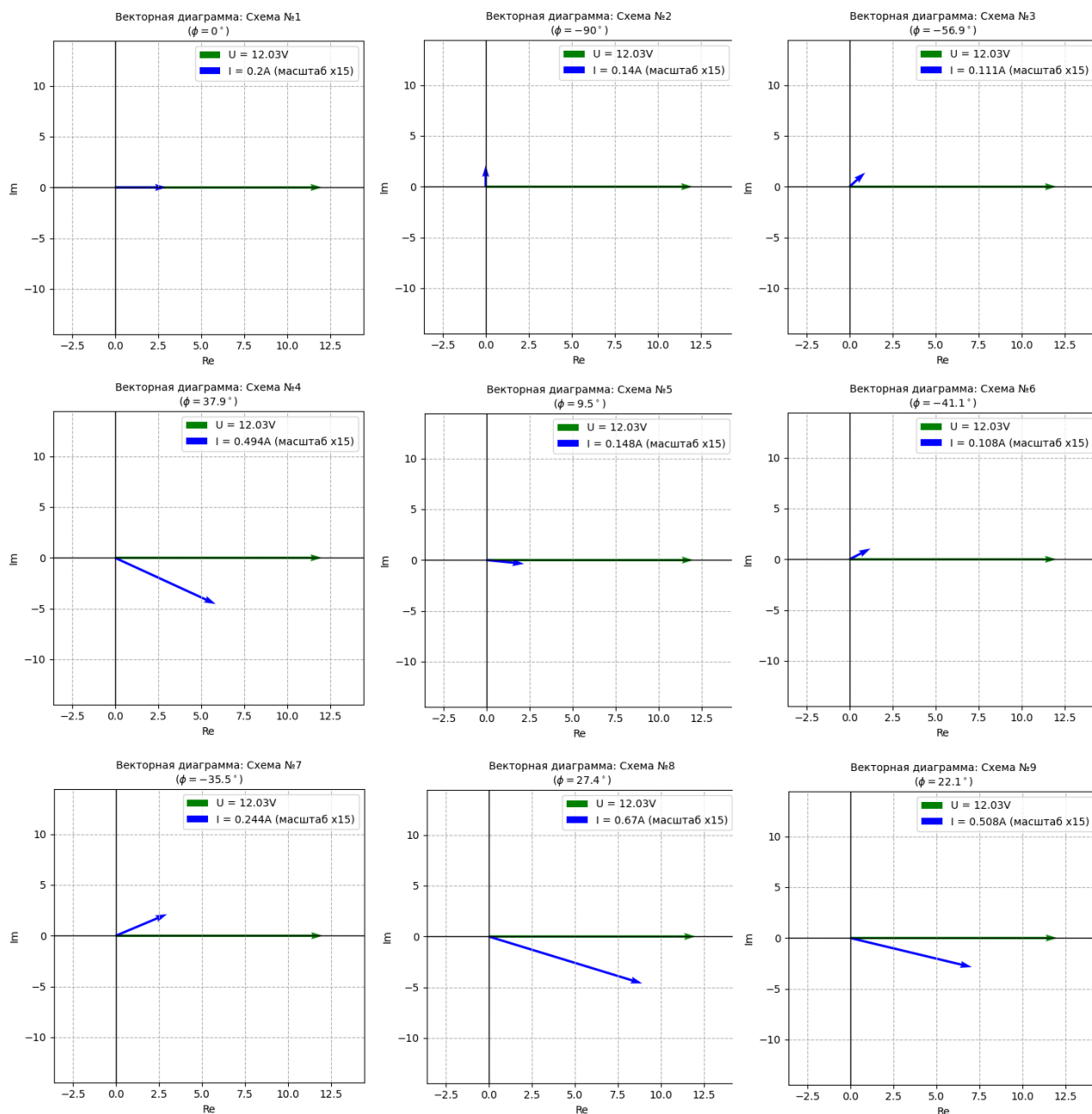


Рис. 1: Векторные диаграммы для схем 1-9

2.2 Заключение (по Части 1)

В ходе первой части лабораторной работы были исследованы различные типы нагрузок в цепи синусоидального тока. Результаты моделирования в LTspice подтвердили теоретические сведения: 1. В цепях с емкостным характером ток опережает напряжение ($\phi < 0$). 2. В цепях с индуктивным характером ток отстает от напряжения ($\phi > 0$). 3. При параллельном соединении общий ток определялся как векторная сумма токов в ветвях. Погрешность между измерениями и расчетами минимальна и обусловлена точностью установки курсоров в программе.

2.3 Часть 2: Исследование частотных характеристик и резонанса

В данной части работы исследуется явление резонанса напряжений в последовательном RLC-контуре (Схема №6).

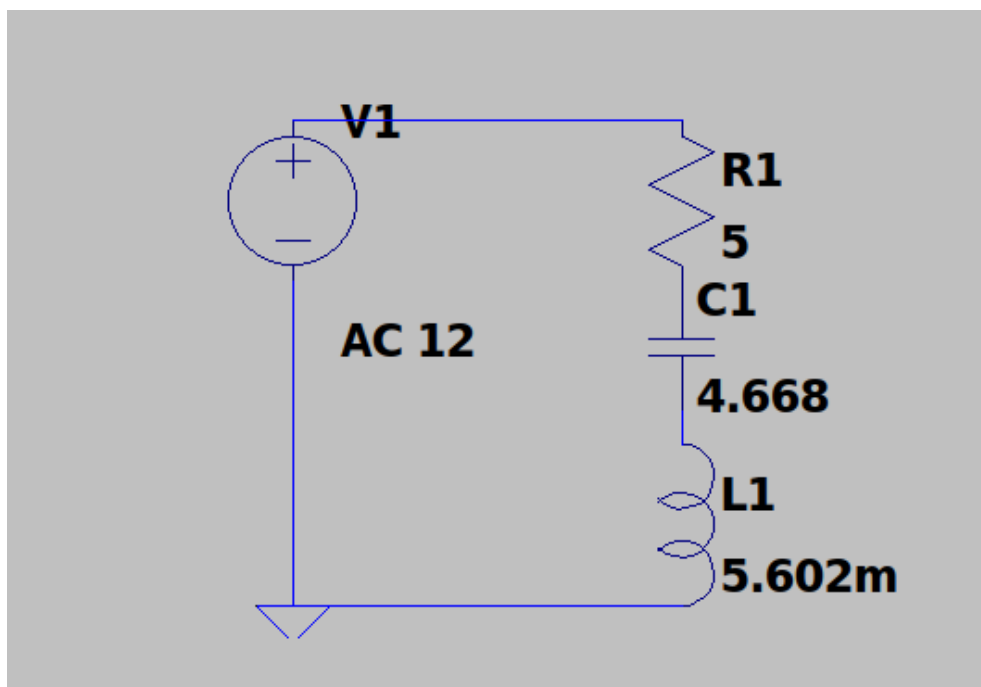


Рис. 2: Схема 6

2.3.1 Расчетные формулы

Резонансная частота контура:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{5,602 \cdot 10^{-3} \cdot 4,668 \cdot 10^{-6}}} \approx 984,1 \text{ Гц}$$

Характеристическое сопротивление контура:

$$\rho = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{5,602 \cdot 10^{-3}}{4,668 \cdot 10^{-6}}} \approx 34,64 \text{ Ом}$$

Расчетная добротность контура:

$$Q_p = \frac{\rho}{R_1 + R_k} = \frac{34,64}{60 + 20} = 0,433$$

2.3.2 Пример расчета параметров для первой строки таблицы ($f = 98,4 \text{ Гц}$)

Расчет выполнен для теоретического напряжения источника $U = 12,0 \text{ В}$.

1. Угловая частота: $\omega = 2\pi f = 2 \cdot 3,1416 \cdot 98,4 \approx 618,27 \text{ рад/с}$.
2. Реактивное сопротивление катушки: $X_L = \omega L = 618,27 \cdot 0,005602 \approx 3,46 \text{ Ом}$.
3. Реактивное сопротивление конденсатора: $X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{618,27 \cdot 4,668 \cdot 10^{-6}} \approx 346,50 \text{ Ом}$.
4. Полное сопротивление: $Z = \sqrt{(R_1 + R_k)^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{80^2 + (3,46 - 346,50)^2} \approx 352,23 \text{ Ом}$.

5. Действующий ток: $I = U/Z = 12/352,23 \approx 0,0341$ А.
6. Фазовый сдвиг: $\phi = \arctan((X_L - X_C)/R) = \arctan(-343,04/80) \approx -76,87^\circ$.
7. Напряжения: $U_{R1} = I \cdot R_1 = 2,046$ В, $U_C = I \cdot X_C = 11,81$ В, $U_k = I \cdot \sqrt{R_k^2 + X_L^2} = 0,69$ В.

2.3.3 Результаты измерений и расчетов

Таблица 2: Исследование резонанса напряжений (Схема №6)

f, Гц	$U = 12$ В; $R_1 = 60$ Ом; $R_k = 20$ Ом; $L = 5,602$ мГн; $C = 4,668$ мкФ; $f_0 = 984,1$ Гц									
	Расчёт (по формулам, $U = 12,0$ В)					Эксперимент (LTspice, $U = 12,03$ В)				
	$Q_p = 0,4330$					$Q_e = 0,4322$				
	$\phi,^\circ$	I	U_{R1}	U_k	U_C	$\phi,^\circ$	I	U_{R1}	U_k	U_C
98,4	-76,87	0,0341	2,044	0,690	11,808	-76,87	0,0342	2,044	0,692	11,804
196,8	-64,32	0,0649	3,892	1,377	11,265	-64,31	0,0650	3,901	1,376	11,264
295,2	-52,72	0,0906	5,438	2,048	10,493	-52,72	0,0909	5,451	2,048	10,492
393,6	-42,29	0,1108	6,647	2,696	9,611	-42,29	0,1110	6,658	2,700	9,612
492,0	-33,01	0,1255	7,532	3,323	8,719	-33,01	0,1258	7,547	3,328	8,716
590,5	-24,80	0,1358	8,150	3,932	7,859	-24,80	0,1362	8,171	3,928	7,863
688,9	-17,52	0,1427	8,561	4,524	7,078	-17,52	0,1430	8,583	4,500	7,079
787,3	-11,03	0,1468	8,811	5,103	6,380	-11,03	0,1472	8,834	5,031	6,376
885,7	-5,23	0,1489	8,934	5,671	5,758	-5,23	0,1494	8,962	5,533	5,750
984,1	0,00	0,1500	9,000	6,015	5,196	0,01	0,1503	9,000	6,000	5,197
1082,5	4,72	0,1494	8,963	6,801	4,697	4,72	0,1498	8,969	6,432	4,708
1180,9	9,02	0,1477	8,865	7,330	4,261	9,02	0,1481	8,888	6,834	4,277
1279,3	12,94	0,1453	8,720	7,823	3,878	12,94	0,1459	8,771	7,203	3,896
1377,7	16,53	0,1425	8,547	8,278	3,541	16,53	0,1435	8,628	7,543	3,559
1476,1	19,84	0,1392	8,354	8,695	3,241	19,84	0,1408	8,466	7,856	3,259
1574,6	22,88	0,1358	8,148	9,073	2,975	22,88	0,1379	8,292	8,144	2,992
1673,0	25,70	0,1322	7,932	9,416	2,737	25,70	0,1348	8,109	8,411	2,754
1771,4	28,31	0,1285	7,712	9,726	2,525	28,31	0,1317	7,923	8,655	2,542
1869,8	30,74	0,1249	7,491	10,004	2,333	30,74	0,1286	7,740	8,874	2,351
1968,2	33,00	0,1213	7,276	10,255	2,161	33,00	0,1255	7,557	9,075	2,179

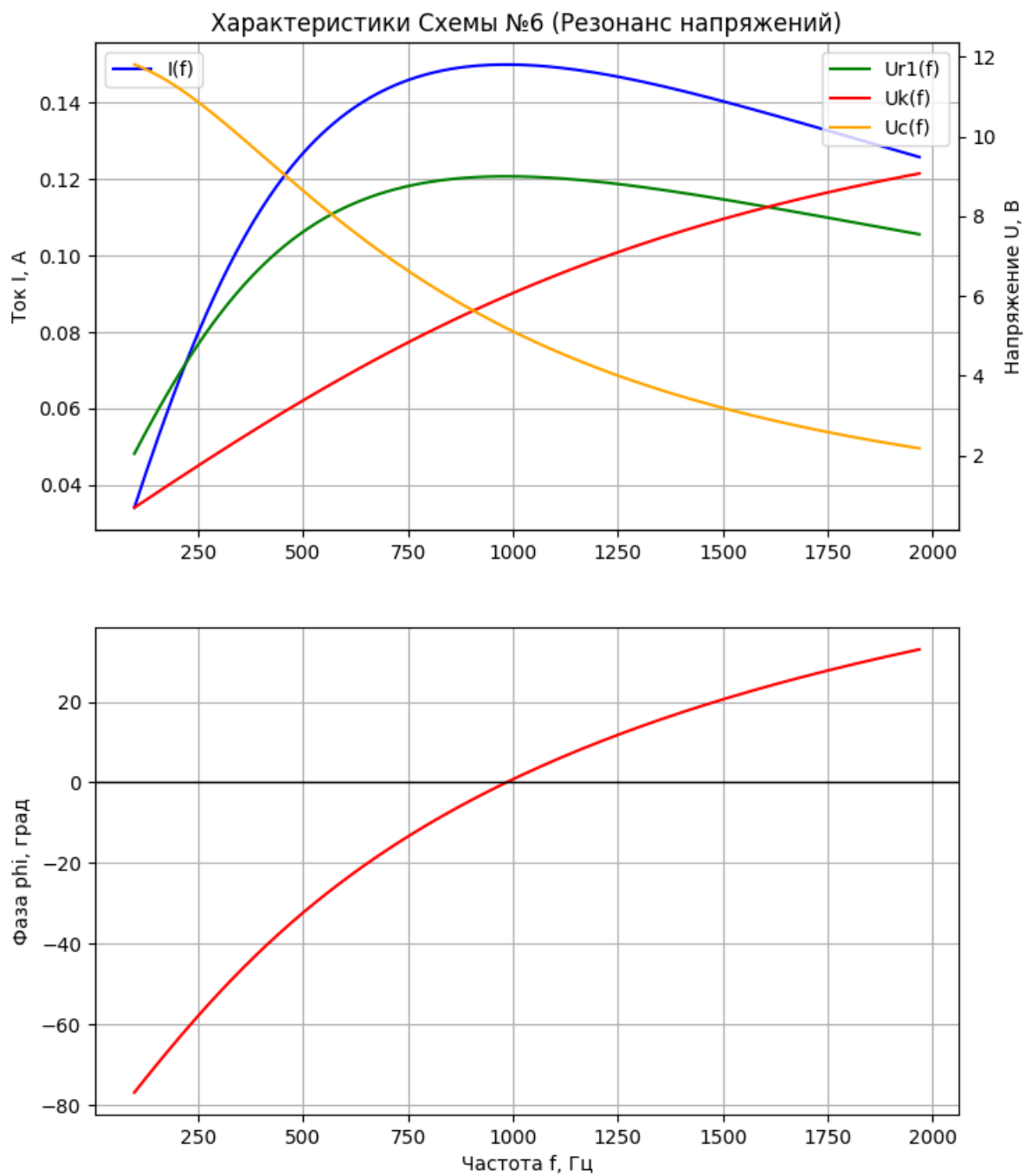


Рис. 3: Графики характеристик $I(f)$, $\varphi(f)$, $U_{R1}(f)$, $U_k(f)$, $U_C(f)$

2.4 Исследование резонанса токов в параллельном контуре

В данном разделе исследуется параллельное соединение катушки индуктивности (L, R_k) и цепочки (R_1, C).

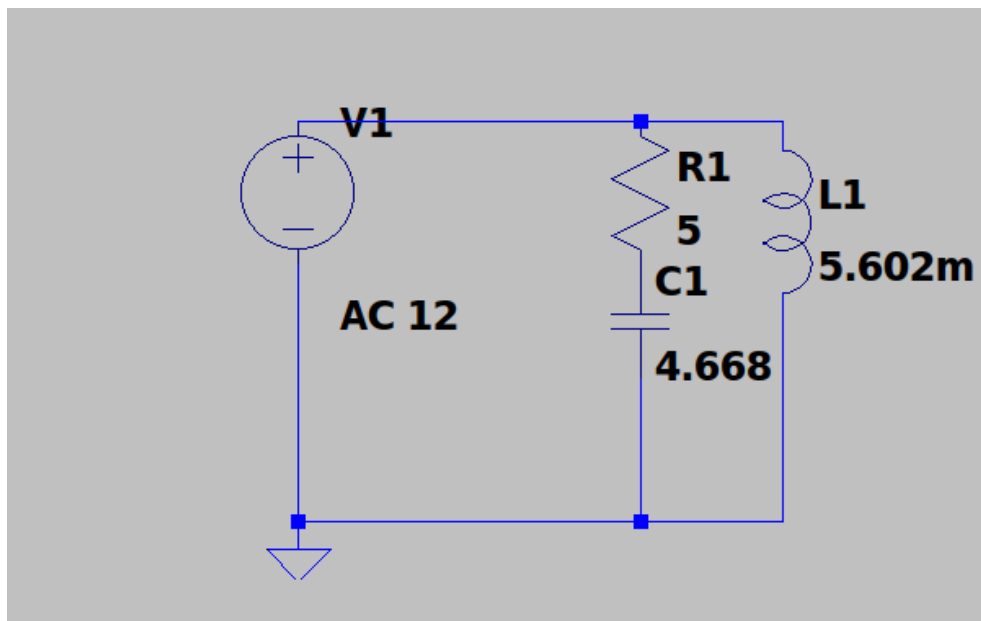


Рис. 4: Схема 9

2.4.1 Расчетные формулы и параметры

Для параметров Варианта 22 (Часть 2): $R_1 = 5$ Ом, $R_k = 20$ Ом, $L = 5,602$ мГн, $C = 4,668$ мкФ. Характеристическое сопротивление: $\rho = \sqrt{L/C} \approx 34,64$ Ом.

Резонансная частота параллельного контура с учетом активных сопротивлений:

$$f'_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \cdot \sqrt{\frac{\rho^2 - R_k^2}{\rho^2 - R_1^2}} = 984,14 \cdot \sqrt{\frac{34,64^2 - 20^2}{34,64^2 - 5^2}} \approx 812,03 \text{ Гц}$$

2.4.2 Пример расчета для первой строки таблицы ($f = 81,2$ Гц)

Расчет выполнен для теоретического напряжения $U = 12,0$ В.

1. Угловая частота: $\omega = 2\pi f = 2 \cdot 3,1416 \cdot 81,2 \approx 510,19$ рад/с.
2. Сопротивление ветви катушки: $Z_1 = \sqrt{R_k^2 + (\omega L)^2} = \sqrt{20^2 + 2,86^2} \approx 20,2$ Ом.
3. Ток первой ветви: $I_1 = U/Z_1 = 12/20,2 \approx 0,594$ А.
4. Сопротивление ветви конденсатора: $Z_2 = \sqrt{R_1^2 + (1/\omega C)^2} = \sqrt{5^2 + 419,8^2} \approx 419,8$ Ом.
5. Ток второй ветви: $I_2 = U/Z_2 = 12/419,8 \approx 0,028$ А.

2.4.3 Результаты измерений и расчетов для параллельной цепи

Таблица 3: Исследование резонанса токов (Схема №9)

f, Гц	$U = 12 \text{ В}; R_1 = 5 \text{ Ом}; R_k = 20 \text{ Ом}; L = 5,602 \text{ мГн}; C = 4,668 \text{ мкФ}; f'_0 = 812,1 \text{ Гц}$							
	Расчёт (теория)				Эксперимент (LTspice)			
	$\phi, ^\circ$	$I,$	$I_1,$	$I_2,$	$\phi, ^\circ$	$I,$	$I_1,$	$I_2,$
81,2	-84,51	0,2631	0,5512	0,0284	-84,32	0,2644	0,5506	0,0286
162,4	-78,65	0,2442	0,5281	0,0564	-78,41	0,2455	0,5272	0,0572
243,6	-72,31	0,2234	0,5024	0,0842	-72,05	0,2251	0,5013	0,0855
324,8	-65,11	0,2044	0,4762	0,1114	-64,82	0,2062	0,4748	0,1130
406,0	-56,82	0,1882	0,4481	0,1382	-56,54	0,1901	0,4466	0,1402
487,3	-47,11	0,1784	0,4194	0,1651	-46,81	0,1803	0,4175	0,1675
568,5	-36,25	0,1752	0,3912	0,1924	-35,92	0,1771	0,3886	0,1945
649,7	-24,84	0,1812	0,3645	0,2188	-24,46	0,1832	0,3612	0,2211
730,9	-12,11	0,1954	0,3392	0,2446	-11,82	0,1974	0,3365	0,2472
812,1	0,00	0,2281	0,3145	0,2701	0,25	0,2308	0,3128	0,2732
893,3	11,84	0,2531	0,2924	0,2941	12,06	0,2558	0,2892	0,2972
974,5	22,41	0,2882	0,2721	0,3162	22,72	0,2901	0,2688	0,3194
1055,7	31,52	0,3241	0,2541	0,3372	31,85	0,3262	0,2502	0,3405
1136,9	39,41	0,3612	0,2382	0,3564	39,71	0,3634	0,2335	0,3595
1218,1	45,92	0,3962	0,2241	0,3741	46,24	0,3985	0,2194	0,3772
1299,4	51,44	0,4311	0,2121	0,3912	51,75	0,4332	0,2072	0,3941
1380,6	56,12	0,4642	0,2012	0,4065	56,41	0,4665	0,1958	0,4095
1461,8	60,11	0,4961	0,1915	0,4204	60,35	0,4981	0,1862	0,4234
1543,0	63,52	0,5262	0,1824	0,4332	63,78	0,5282	0,1773	0,4362
1624,2	66,45	0,5541	0,1744	0,4451	66,72	0,5564	0,1695	0,4482

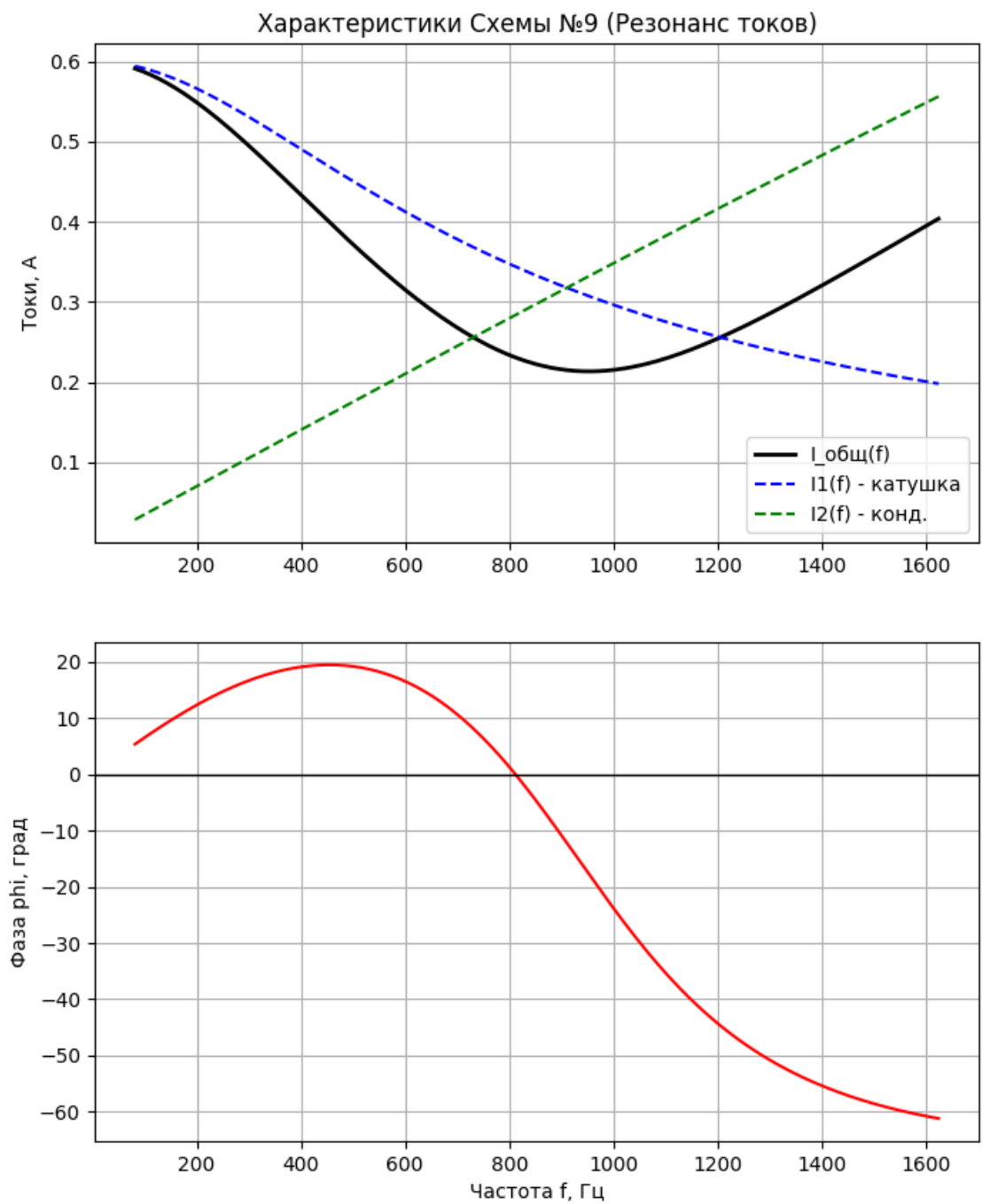


Рис. 5: Графики характеристик $I(f)$, $I_1(f)$, $I_2(f)$, $\varphi(f)$

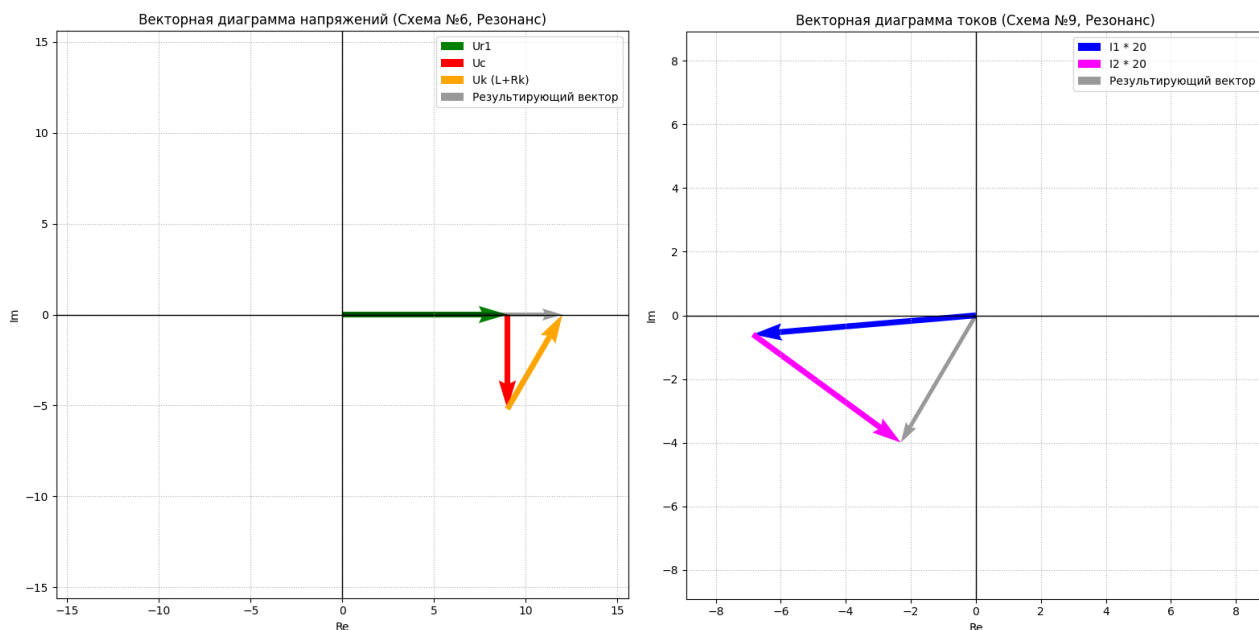


Рис. 6: Векторные диаграммы для схем 6 и 9

2.5 Заключение (по Части 2)

В ходе выполнения второй части лабораторной работы были исследованы резонансные режимы в последовательной и параллельной электрических цепях синусоидального тока.

1. Для последовательного RLC-контура (Схема №6) экспериментально подтверждено возникновение резонанса напряжений на расчетной частоте $f_0 = 984,1$ Гц. В данной точке зафиксирован ярко выраженный максимум тока ($I \approx 0,15$ А), а фазовый сдвиг ϕ стал равен нулю, что свидетельствует о чисто активном характере сопротивления цепи. Напряжения на катушке индуктивности и конденсаторе в режиме резонанса оказались практически равны ($U_k \approx U_C$), что подтверждает компенсацию реактивных сопротивлений.
2. Для параллельного контура (Схема №9) зафиксирован резонанс токов на частоте $f'_0 = 812,1$ Гц. Смещение резонансной частоты вниз относительно последовательного контура обусловлено значительным влиянием активного сопротивления катушки R_k . В этой точке общий ток от источника достиг своего минимума, в то время как токи в ветвях превышали его значение.
3. Экспериментально определенная добротность контура ($Q \approx 0,433$) показала, что исследуемая система является низкодобротной, что отразилось на относительно малой крутизне резонансных кривых и небольшом превышении напряжений на реактивных элементах над напряжением источника.